



FIAP | alura

POSTECH

DATA
ANALYTICS
TECH CHALLENGE
FASE 3

Alex Moreira dos Santos

Cibele de Assis

José Ricardo Peroto

Victor Hugo Lima Soares

RESUMO

Este estudo teve como objetivo analisar o comportamento da população brasileira durante o período da pandemia da COVID-19, com base nos dados da PNAD COVID-19, a fim de identificar padrões relevantes e apoiar o planejamento estratégico hospitalar em cenários de novos surtos.

A análise foi estruturada a partir de três dimensões principais: características clínicas dos sintomas, comportamento populacional e condições econômicas da população, conforme proposto no desafio.

Do ponto de vista clínico, observou-se a predominância de sintomas leves e moderados ao longo do período analisado, acompanhada de redução progressiva na intensidade dos sintomas mais frequentes. Apesar disso, a taxa de internação manteve-se relativamente estável, indicando a persistência de casos que demandam maior complexidade assistencial.

Na dimensão populacional, identificou-se que a manutenção de níveis intermediários de contato social contribuiu para a continuidade da circulação do vírus. Além disso, a baixa procura por atendimento médico e a reduzida adesão à testagem indicam a existência de demanda reprimida e possível subnotificação de casos.

Sob a ótica econômica, a concentração da população em faixas de renda média e baixa, aliada à predominância de atividades presenciais, limitou a capacidade de isolamento social, aumentando a exposição ao vírus e direcionando a demanda majoritariamente para a rede pública de saúde.

De forma integrada, os resultados evidenciam um cenário de risco assistencial contínuo, no qual a dinâmica da doença não depende exclusivamente da evolução clínica, mas também de fatores comportamentais e socioeconômicos que influenciam diretamente a demanda por serviços de saúde.

Com base nesses achados, recomenda-se que o hospital adote uma abordagem estratégica pautada em:

- Fortalecimento da triagem e do atendimento ambulatorial;
- Monitoramento de indicadores comportamentais como preditores de demanda;
- Ampliação do acesso à testagem e diagnóstico precoce;
- Gestão proativa da capacidade de leitos hospitalares;

- Desenvolvimento de estratégias direcionadas à população economicamente vulnerável;
- Reforço da atenção primária para melhor distribuição da demanda assistencial.

Dessa forma, o uso integrado de dados clínicos, sociais e econômicos se mostra essencial para antecipar cenários, otimizar recursos e garantir uma resposta mais eficiente do sistema de saúde diante de novos surtos.

1. INTRODUÇÃO

A pandemia da COVID-19 gerou impactos significativos nos sistemas de saúde em todo o mundo, exigindo rápida adaptação na gestão de recursos hospitalares e na tomada de decisões estratégicas.

Nesse contexto, o comportamento da população assumiu papel central na dinâmica de disseminação do vírus, influenciando diretamente a demanda por serviços de saúde e a pressão sobre a capacidade assistencial.

Além dos aspectos comportamentais, fatores socioeconômicos e características clínicas da população também se mostraram determinantes para a compreensão da evolução da doença, influenciando tanto o nível de exposição quanto a gravidade dos casos.

Diante desse cenário, torna-se fundamental compreender como diferentes grupos populacionais reagiram às medidas de prevenção, bem como identificar fatores associados a maior exposição, vulnerabilidade e risco assistencial.

O uso de dados provenientes de pesquisas oficiais, como a PNAD COVID-19 do IBGE, permite uma análise estruturada dessas dimensões, contribuindo para a geração de insights relevantes para o planejamento e a gestão em saúde.

2. OBJETIVO

Este estudo tem como objetivo analisar, de forma integrada, as características clínicas, demográficas e socioeconômicas da população brasileira durante a pandemia da COVID-19, com foco na identificação de padrões de comportamento, exposição e risco.

A análise contempla dados referentes ao período de maio a novembro de 2020, permitindo compreender a evolução do comportamento da população ao longo do tempo.

No âmbito demográfico, são avaliadas variáveis como idade, sexo, escolaridade e nível de restrição de contato social. Sob a perspectiva socioeconômica, são considerados fatores como tipo de trabalho ou função exercida, faixa de rendimento, recebimento de benefícios e condições básicas de higiene no domicílio. Já no contexto clínico, são analisadas informações

relacionadas à presença de sintomas, à busca por atendimento médico, ao local de atendimento e à realização de testes para COVID-19.

A integração dessas dimensões permite identificar relações entre comportamento populacional, vulnerabilidade social e impacto no sistema de saúde, fornecendo subsídios para o planejamento estratégico hospitalar, com foco na antecipação de demandas e na definição de ações mais assertivas diante de possíveis novos surtos da doença.

Dessa forma, o estudo contribui para uma abordagem integrada e orientada por dados na gestão em saúde.

3. METODOLOGIA

Os dados utilizados neste estudo foram extraídos da base PNAD COVID-19 do IBGE, considerando o período de maio a novembro de 2020.

A infraestrutura de dados foi estruturada em ambiente de nuvem, utilizando serviços da AWS, com armazenamento em Amazon S3 e catalogação e preparação das informações por meio do AWS Glue.

As consultas e transformações foram realizadas no Amazon Athena, por meio de linguagem SQL, possibilitando a organização, tratamento e estruturação das bases para análise.

Adicionalmente, foram utilizados recursos em linguagem Python, em ambiente Google Colab, para apoio na exploração dos dados e na construção de visualizações, contribuindo para a análise e interpretação dos resultados.

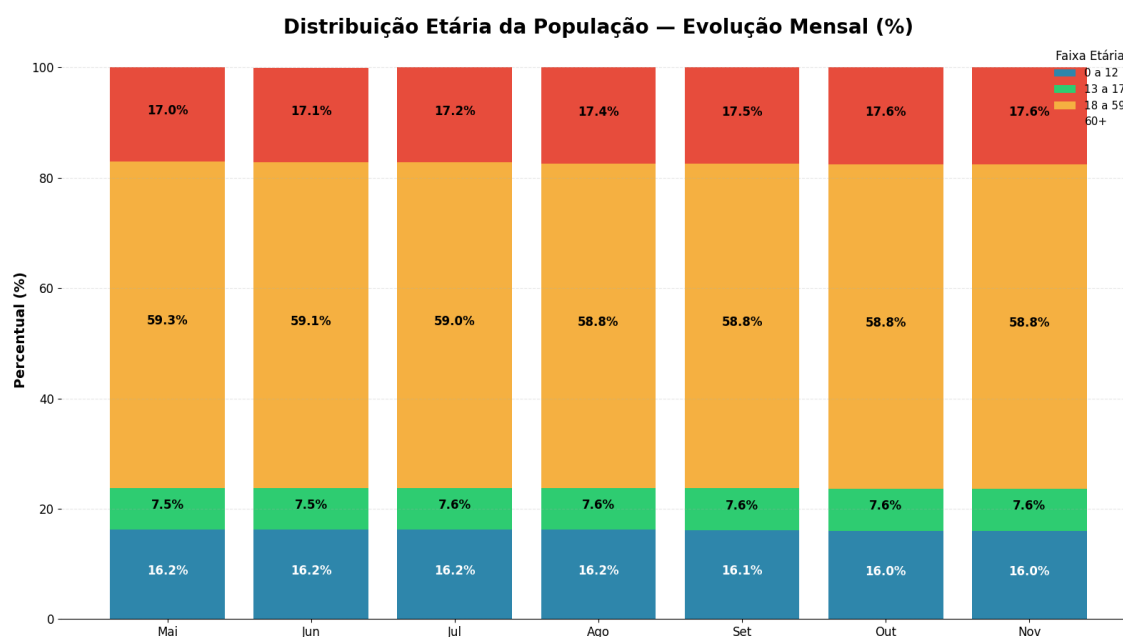
4. ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS POPULACIONAIS

4.1. Distribuição Etária da População

Conforme apresentado no **Gráfico 1**, a análise da distribuição etária da população ao longo do período de maio a novembro de 2020 indica predominância da faixa adulta (18 a 59 anos), representando aproximadamente 58% a 59% da amostra.

As faixas de 0 a 12 anos e 13 a 17 anos mantêm participação estável ao longo do tempo, enquanto a população idosa (60+) apresenta leve crescimento no período, passando de aproximadamente 17,0% para 17,7%. Esse comportamento é relevante, pois embora os adultos representem a maior parte da população e, conseqüentemente, maior potencial de circulação, o aumento

da participação de idosos indica um crescimento do grupo mais vulnerável a complicações da doença, o que pode impactar diretamente a demanda por serviços hospitalares.

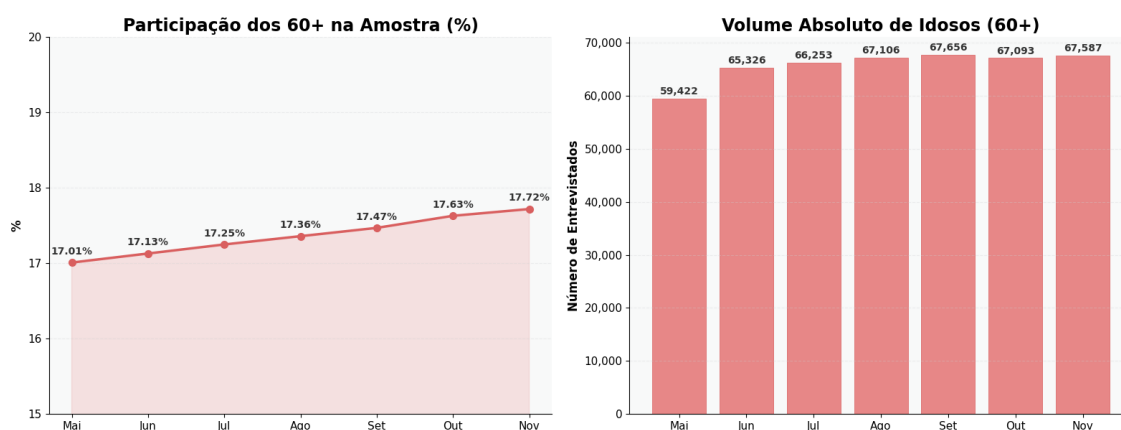


Fonte: Elaboração Própria a partir de dados da PNAD COVID-19 (IBGE)

4.2. Grupo de Risco — Idosos (60+)

Conforme apresentado no **Gráfico 2** a análise específica da população idosa reforça a relevância desse grupo no contexto da pandemia. Observa-se um crescimento gradual tanto em termos percentuais quanto em volume absoluto ao longo dos meses analisados. Esse aumento é um ponto de atenção, uma vez que indivíduos com 60 anos ou mais apresentam maior risco de desenvolver quadros graves da COVID-19, demandando maior utilização de leitos hospitalares e recursos de maior complexidade.

Grupo de Risco Elevado — Idosos (60+)



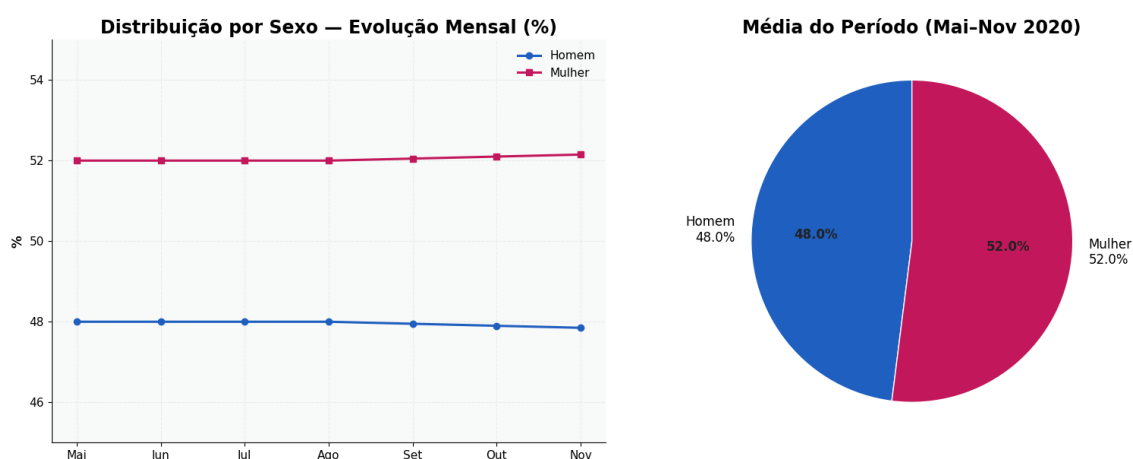
Fonte: Elaboração Própria a partir de dados da PNAD COVID-19 (IBGE)

4.3. Distribuição por Sexo

Conforme observado no **Gráfico 3** a distribuição por sexo apresenta equilíbrio ao longo de todo o período analisado, com leve predominância do público feminino (aproximadamente 52%) em relação ao masculino (48%).

Essa estabilidade indica que não há concentração significativa de um único grupo, permitindo que as análises subsequentes considerem a população de forma homogênea nesse aspecto, sem evidência inicial de viés relevante por sexo.

Composição por Sexo — PNAD COVID-19



Fonte: Elaboração Própria a partir de dados da PNAD COVID-19 (IBGE)

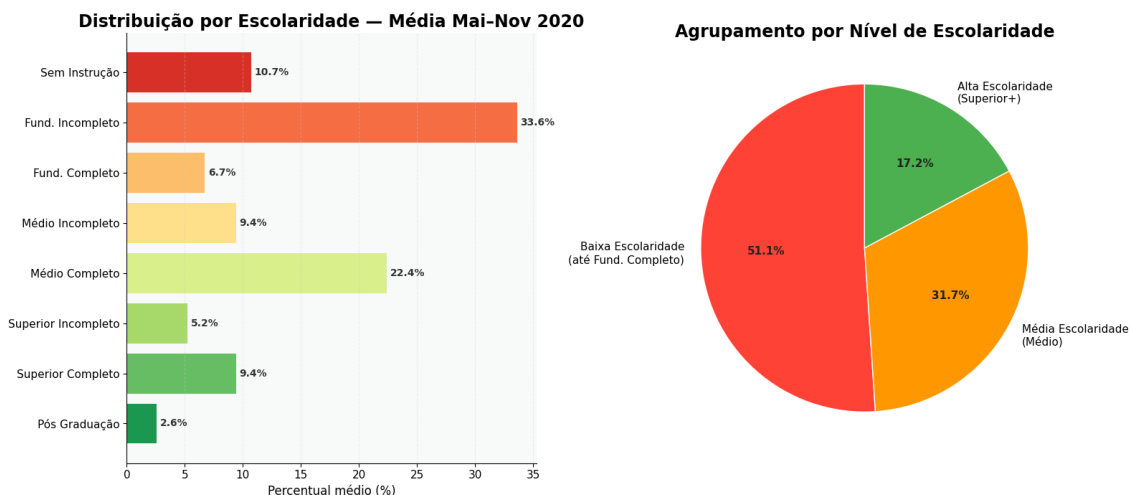
4.4. Perfil de Escolaridade

Conforme apresentado no **Gráfico 4** a análise do perfil educacional da população evidencia uma maior concentração em níveis mais baixos de escolaridade, com destaque para o grupo com ensino fundamental incompleto, representando a maior parcela da amostra ao longo do período.

De forma agregada, observa-se que aproximadamente metade da população encontra-se na categoria de baixa escolaridade, enquanto níveis mais elevados, como ensino superior completo e pós-graduação, apresentam menor representatividade.

Esse padrão é relevante, pois o nível de escolaridade pode influenciar diretamente o acesso à informação e a adesão às medidas de prevenção, sendo um fator importante na análise do comportamento da população durante a pandemia.

Perfil Educacional da População — PNAD COVID-19



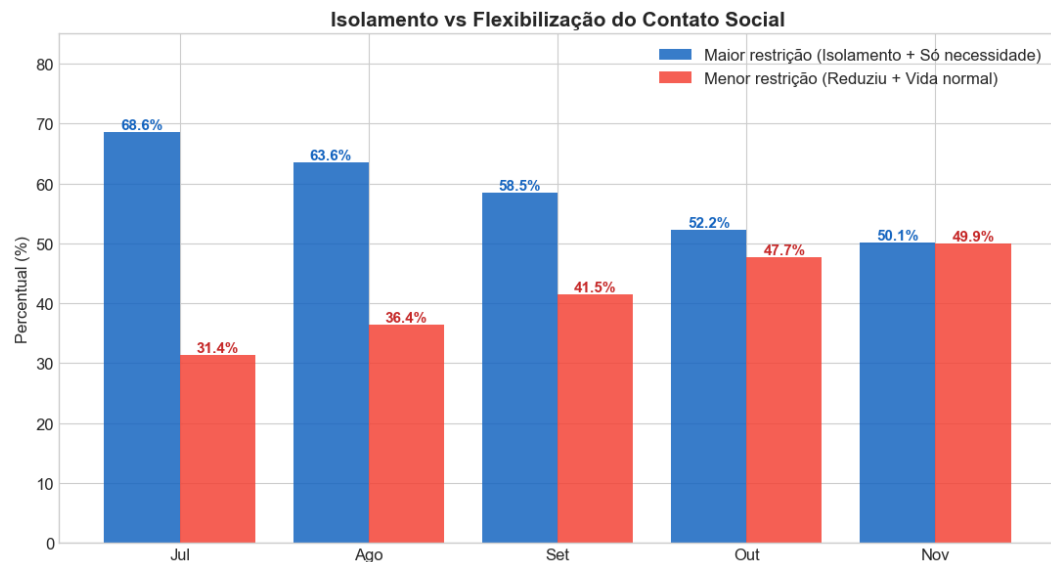
Fonte: Elaboração Própria a partir de dados da PNAD COVID-19 (IBGE)

4.5. Comportamento de Contato Social

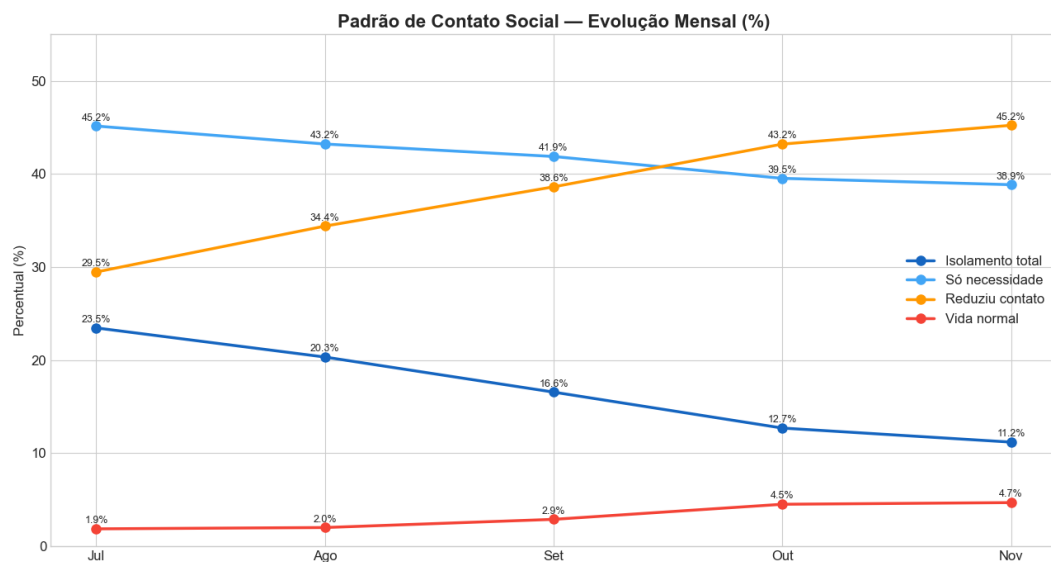
Conforme apresentado no **Gráfico 5** a análise do comportamento de restrição de contato social revela uma mudança significativa ao longo do período. Observa-se uma redução progressiva nos níveis mais rigorosos de isolamento, acompanhada de aumento nos níveis de menor restrição, como a redução parcial de contato e a retomada gradual de atividades.

Esse movimento indica uma flexibilização do comportamento da população ao longo do tempo, o que pode estar associado à diminuição da percepção de risco ou à necessidade de retorno às atividades econômicas.

Do ponto de vista da saúde pública, essa mudança é crítica, pois o aumento da circulação de pessoas tende a elevar o risco de transmissão do vírus, impactando diretamente a demanda por atendimento hospitalar.



Fonte: Elaboração Própria a partir de dados da PNAD COVID-19 (IBGE)



Fonte: Elaboração Própria a partir de dados da PNAD COVID-19 (IBGE)

4.6. **Fechamento Características Populacionais**

De forma geral, a análise das características populacionais indica uma predominância de adultos em idade ativa, associada a um crescimento gradual da população idosa, grupo de maior risco, e a um cenário de flexibilização do isolamento social ao longo do tempo.

Esses fatores, quando analisados em conjunto, sugerem um aumento potencial na exposição ao vírus e, conseqüentemente, um possível crescimento na demanda por serviços hospitalares em cenários de novo surto.

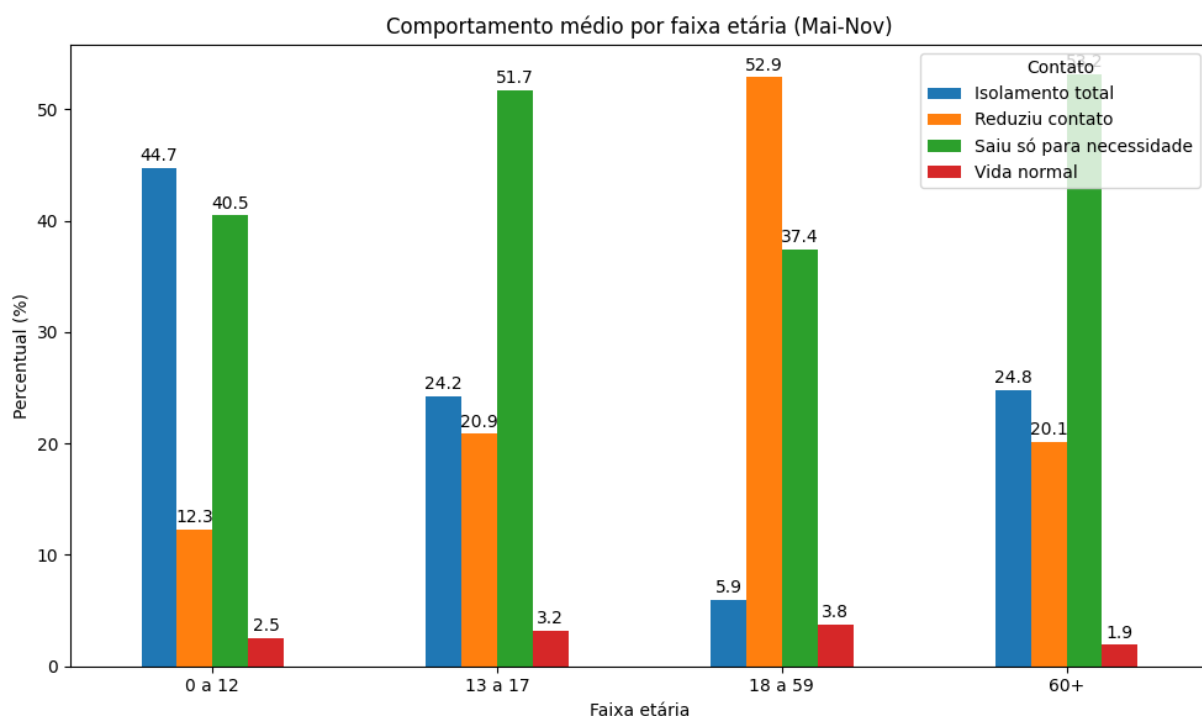
Conforme apresentado no **Gráfico 6** observa-se que o comportamento médio de restrição de contato por faixa etária, considerando o período de maio a novembro de 2020, evidencia diferenças relevantes entre os grupos populacionais.

De forma geral, observa-se que as faixas etárias mais jovens apresentam maior participação em níveis mais elevados de isolamento, como “isolamento total” e “saída apenas para necessidades essenciais”.

Por outro lado, a população adulta (18 a 59 anos), que representa a maior parcela da amostra, apresenta maior concentração em níveis intermediários de restrição, com destaque para a categoria “reduziu contato”.

Já a população idosa (60+) demonstra comportamento relativamente mais cauteloso, com maior presença nas categorias de maior restrição quando comparada aos adultos, embora ainda exista participação relevante em níveis intermediários de contato.

De maneira geral, a categoria “vida normal” apresenta baixa representatividade em todas as faixas etárias, indicando que a maioria da população adotou, em algum nível, medidas de restrição durante o período analisado.



Fonte: Elaboração Própria a partir de dados da PNAD COVID-19 (IBGE)

Esses resultados indicam que, apesar da adoção generalizada de medidas de restrição, a população adulta apresenta maior potencial de circulação quando comparada aos demais grupos, o que pode contribuir significativamente para a disseminação do vírus.

Ao mesmo tempo, a presença de comportamentos menos restritivos entre idosos — ainda que em menor proporção — representa um fator de risco relevante, considerando a maior vulnerabilidade desse grupo a casos graves da doença.

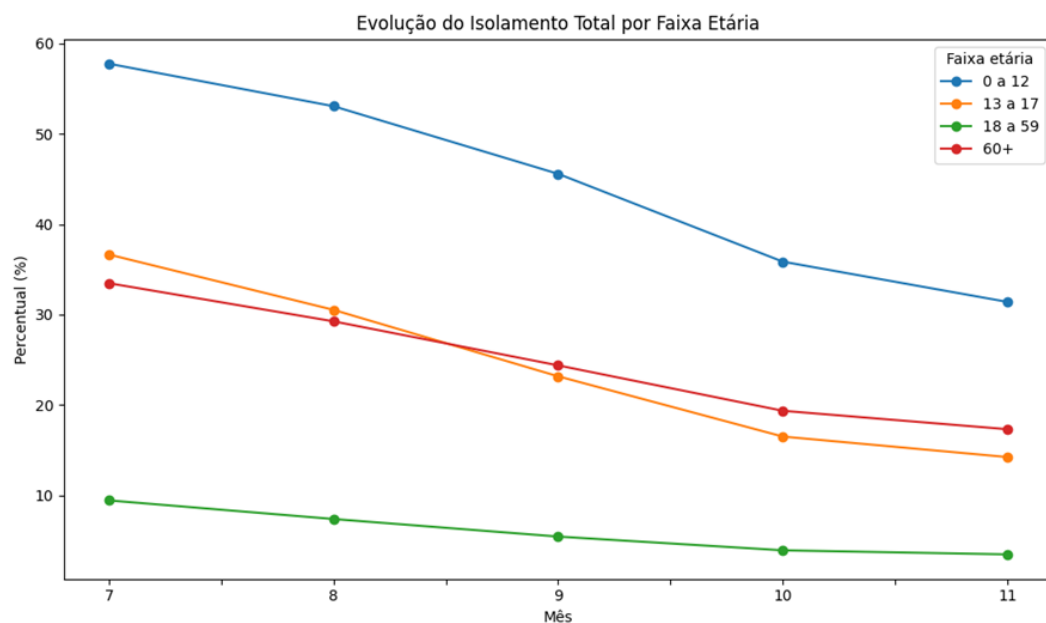
Do ponto de vista do planejamento hospitalar, esses achados sugerem que a dinâmica de transmissão pode ser fortemente influenciada pelo comportamento da população em idade ativa, enquanto o impacto em termos de internações tende a ser mais significativo entre os idosos, exigindo atenção especial à capacidade de atendimento e recursos destinados a casos de maior complexidade.

A análise conjunta dos **Gráficos 7 e 8** referentes a evolução do isolamento por faixa etária e do comportamento social da população adulta (18 a 59 anos) evidencia uma tendência consistente de redução do isolamento ao longo do tempo.

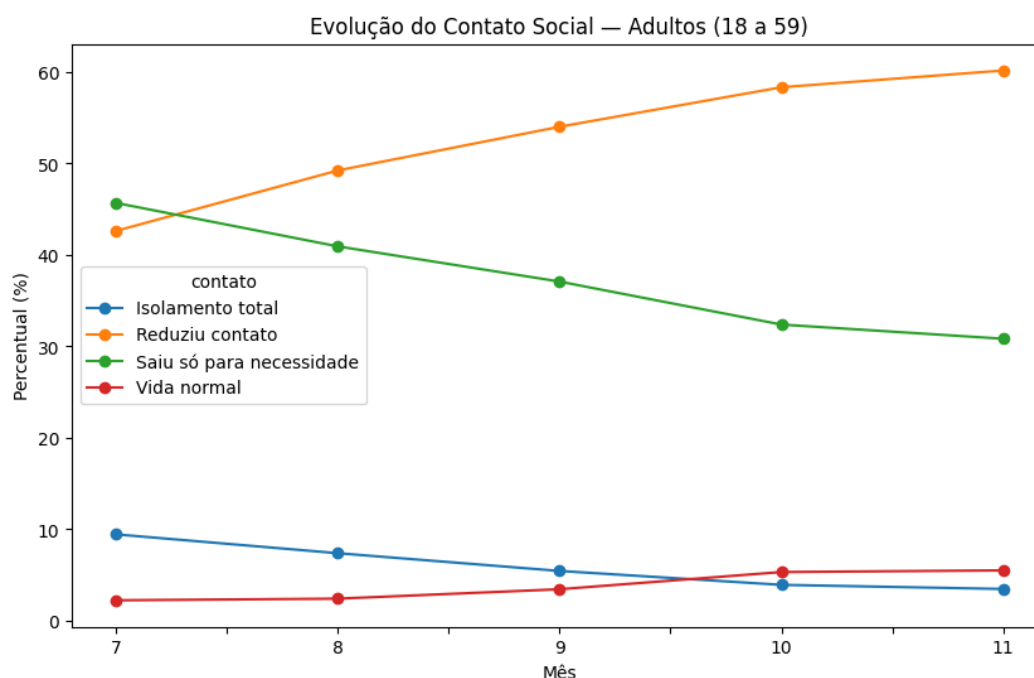
Observa-se que, embora todas as faixas etárias apresentem queda nos níveis de isolamento, esse movimento é mais crítico na população adulta, que progressivamente substitui o isolamento total por comportamentos de redução parcial de contato.

Paralelamente, verifica-se que mesmo a população idosa (60+), considerada grupo de maior risco, também reduz seu nível de isolamento ao longo dos meses, ainda que em menor intensidade.

Esse padrão indica uma combinação relevante: enquanto a população economicamente ativa amplia sua circulação, os grupos mais vulneráveis tornam-se gradualmente mais expostos, aumentando o risco de transmissão e de agravamento dos casos.



Fonte: Elaboração Própria a partir de dados da PNAD COVID-19 (IBGE)



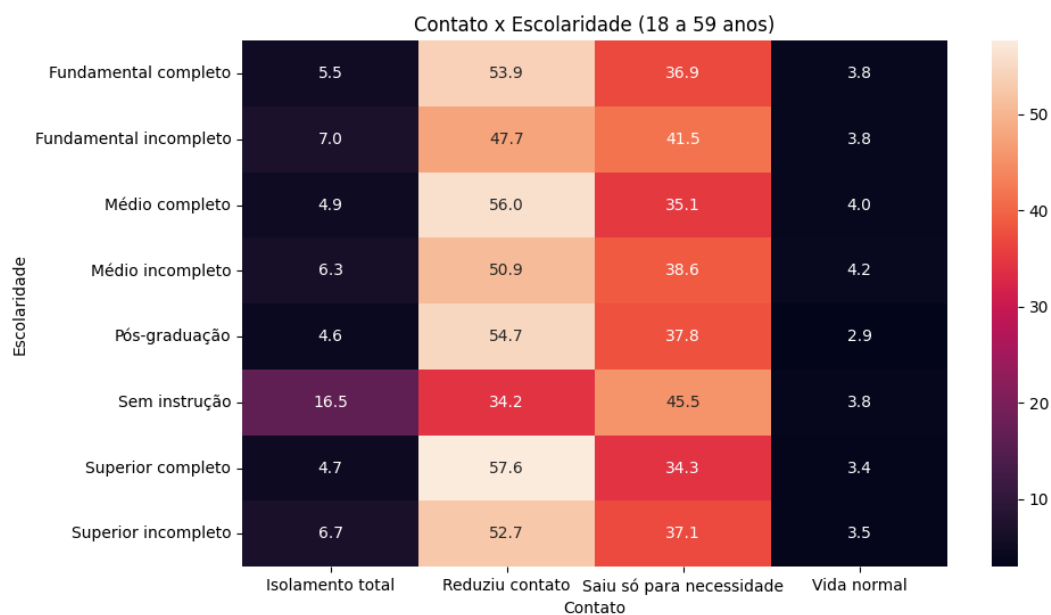
Fonte: Elaboração Própria a partir de dados da PNAD COVID-19 (IBGE)

Conforme apresentado no **Gráfico 9** a análise do comportamento social da população adulta (18 a 59 anos), considerando o nível de escolaridade, evidencia que a maioria dos indivíduos adota medidas intermediárias de restrição, com predominância do comportamento de redução de contato.

Entretanto, observa-se que a escolaridade influencia significativamente esse padrão. Indivíduos com maior nível educacional tendem a concentrar-se em comportamentos de redução de contato, enquanto aqueles com menor escolaridade apresentam maior proporção de saída apenas para necessidades básicas, além de um percentual mais elevado de isolamento total.

Esse padrão sugere a existência de desigualdades estruturais, em que a capacidade de manter isolamento está associada às condições socioeconômicas, impactando diretamente o nível de exposição ao vírus.

Dessa forma, a maior exposição em grupos com menor escolaridade pode contribuir para a intensificação da transmissão comunitária, com reflexos diretos no aumento da demanda por serviços hospitalares.



Fonte: Elaboração Própria a partir de dados da PNAD COVID-19 (IBGE)

4.7. Recomendações - Características Populacionais

Na **Tabela 1** podemos observar que a análise das características populacionais, considerando idade, sexo, escolaridade e comportamento de contato, evidencia padrões distintos de exposição e vulnerabilidade à COVID-19, os quais devem orientar estratégias preventivas e operacionais do hospital:

Foco	Evidencia	Recomendação
População adulta (18 a 59 anos)	maior circulação	Direcionar campanhas de prevenção e conscientização para a população adulta, com foco na redução de contatos sociais e reforço de medidas de proteção no ambiente de trabalho e atividades cotidianas.
	menor adesão ao isolamento total	
	principal vetor de transmissão	
População idosa (60+)	redução progressiva do isolamento	Implementar ações específicas para proteção da população idosa, incluindo campanhas direcionadas, orientação familiar e incentivo à manutenção do isolamento em períodos de aumento de casos.
	maior risco de agravamento	

Estratégias segmentadas por nível de escolaridade	menor escolaridade → maior exposição	Desenvolver campanhas educativas adaptadas a diferentes níveis de escolaridade, utilizando linguagem acessível e canais de comunicação diversificados, visando ampliar a compreensão e adesão às medidas de prevenção.
	maior escolaridade → maior capacidade de reduzir contato	
Atenção especial a grupos com maior exposição social	maior proporção de “saída por necessidade” em grupos vulneráveis	Considerar ações complementares, como apoio comunitário e orientação prática, para populações com menor capacidade de isolamento, reduzindo a exposição involuntária ao vírus.
	limitação estrutural para isolamento	
Uso do comportamento populacional como indicador preditivo	queda do isolamento ao longo do tempo	Utilizar indicadores de comportamento social (nível de contato) como variável de monitoramento para antecipação de aumento de casos e planejamento da capacidade hospitalar.
	aumento da circulação	

Fonte: Elaboração Própria a partir de dados da PNAD COVID-19 (IBGE)

A análise evidencia que a dinâmica de transmissão está associada à alta mobilidade da população adulta, à redução progressiva do isolamento em grupos vulneráveis e às desigualdades relacionadas à escolaridade. Nesse contexto, torna-se fundamental que o hospital adote uma abordagem preventiva segmentada, direcionando ações específicas para cada perfil populacional, com foco na mitigação da transmissão e no planejamento da demanda assistencial.

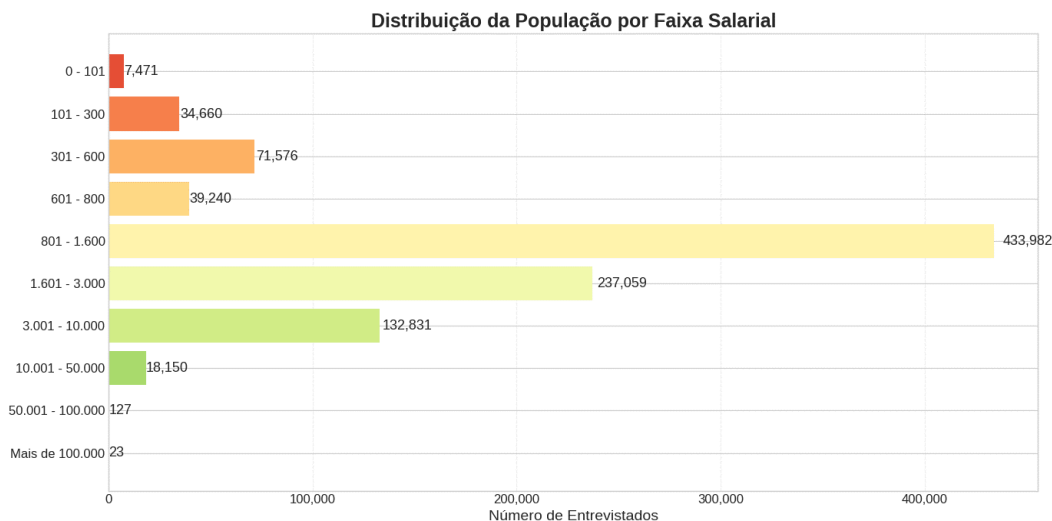
5. ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS

5.1. Distribuição da população por faixa salarial

A análise da distribuição da população por faixa salarial apresentada no **Gráfico 10** evidencia uma forte concentração nas faixas de renda intermediária, com destaque para o intervalo de R\$ 801 a R\$ 1.600, que representa a maior parcela dos entrevistados. Em seguida, observam-se concentrações relevantes nas faixas de R\$ 1.601 a R\$ 3.000 e R\$ 3.001 a R\$ 10.000.

Por outro lado, as faixas de renda mais elevadas apresentam participação significativamente reduzida, indicando baixa representatividade de indivíduos com maior poder aquisitivo na amostra analisada. Da mesma forma, as faixas de renda mais baixa, embora presentes, não concentram a maior parte da população.

Esse padrão revela que a maior parte dos indivíduos está inserida em uma condição de renda intermediária, o que pode refletir limitações parciais na capacidade de adesão ao isolamento social, especialmente quando associadas à necessidade de manutenção de atividades econômicas.



Fonte: Elaboração Própria a partir de dados da PNAD COVID-19 (IBGE)

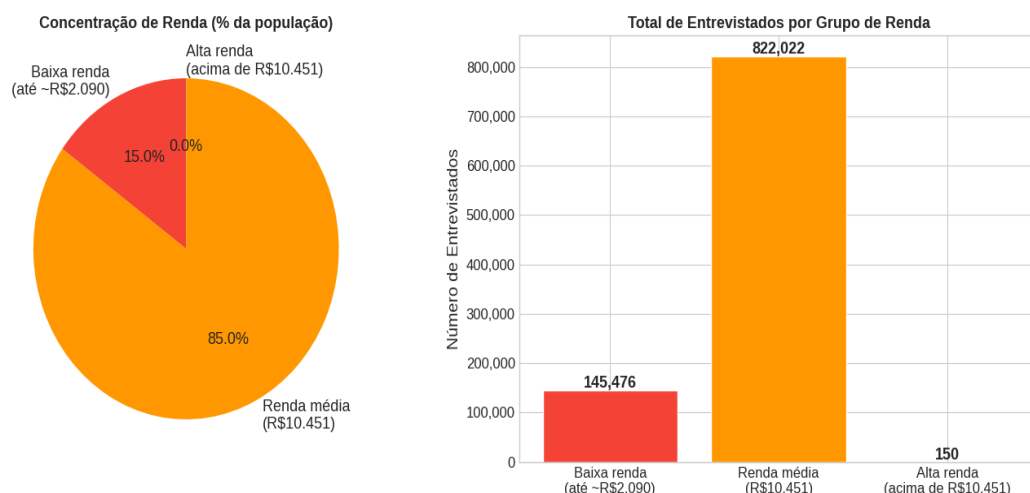
5.2. Estratificação de renda da população

Conforme apresentado no **Gráfico 11** a análise da estratificação de renda evidencia uma forte concentração da população na faixa de renda média, que representa aproximadamente 85% dos entrevistados, enquanto a população de baixa renda corresponde a cerca de 15%. Já a faixa de alta renda apresenta participação praticamente irrelevante na amostra analisada.

Esse padrão indica que a maior parte da população está inserida em um contexto de renda intermediária, no qual pode haver alguma capacidade de adaptação às medidas de isolamento, porém ainda limitada pelas exigências do trabalho e da manutenção da renda. Por outro lado, a parcela de baixa renda, embora menor, representa um grupo potencialmente mais vulnerável, com maior probabilidade de exposição associada à necessidade de atividades presenciais e menor capacidade de mitigação de riscos.

A baixa representatividade da alta renda reforça que os comportamentos observados na análise refletem majoritariamente a realidade de grupos com restrições econômicas, o que deve ser considerado na interpretação dos padrões de exposição à COVID-19.

Estratificação de Renda — PNAD COVID-19



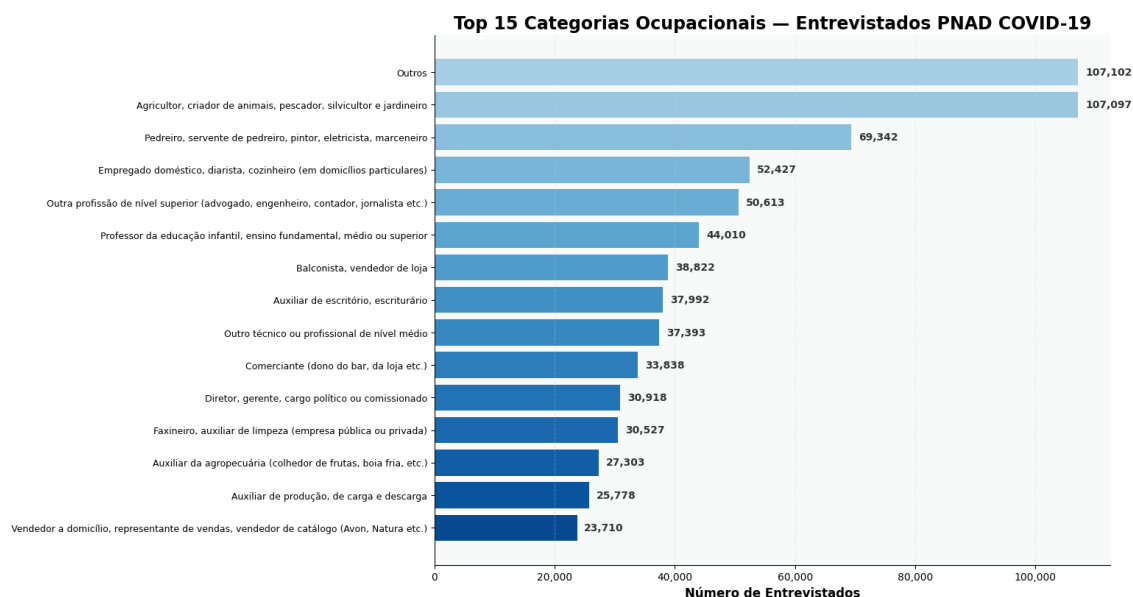
Fonte: Elaboração Própria a partir de dados da PNAD COVID-19 (IBGE)

5.3. Distribuição por tipo de ocupação

A análise das categorias ocupacionais apresentada no **Gráfico 12** evidencia uma predominância de atividades que exigem presença física e execução operacional, como trabalhadores da construção civil, empregados domésticos, trabalhadores rurais, vendedores e auxiliares de serviços gerais. Além disso, observa-se uma parcela relevante de ocupações associadas ao comércio e serviços, como balconistas, comerciantes e vendedores.

Embora existam também profissões de nível superior e funções administrativas, essas representam uma proporção menor quando comparadas às atividades operacionais. Esse padrão indica que uma parcela significativa da população está inserida em ocupações com baixa possibilidade de trabalho remoto, o que limita a adesão ao isolamento social.

Dessa forma, a natureza das atividades profissionais configura-se como um fator determinante na exposição ao vírus, uma vez que trabalhadores em funções presenciais tendem a manter maior circulação e contato social, independentemente de outras condições, como renda ou nível de escolaridade.



Fonte: Elaboração Própria a partir de dados da PNAD COVID-19 (IBGE)

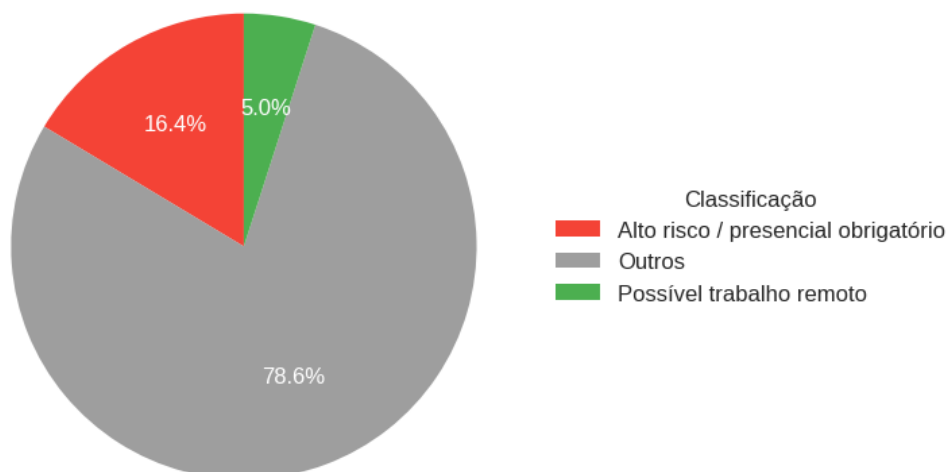
5.4. Perfil ocupacional por nível de exposição ao risco

Conforme observado no **Gráfico 13** a análise do perfil ocupacional por nível de exposição ao risco evidencia que a maior parte da população está inserida em atividades classificadas como “outros” (78,6%), que, embora heterogêneas, incluem predominantemente ocupações com algum nível de exposição presencial. Além disso, observa-se que 16,4% dos indivíduos estão em atividades de alto risco ou com presença obrigatória, caracterizadas pela impossibilidade de realização remota.

Em contraste, apenas 5% da população encontra-se em ocupações com possibilidade de trabalho remoto, evidenciando uma baixa capacidade estrutural de adaptação ao isolamento social.

Esse padrão reforça que a maior parte dos indivíduos não possui flexibilidade ocupacional para reduzir o contato social, indicando que a exposição ao vírus está diretamente associada às condições de trabalho, e não apenas a decisões individuais de comportamento.

Perfil Ocupacional por Nível de Exposição ao Risco



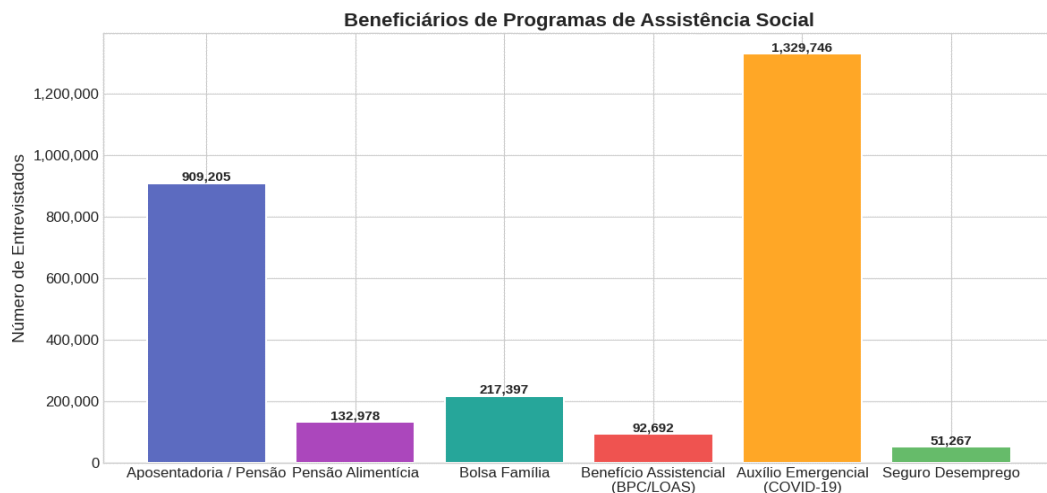
Fonte: Elaboração Própria a partir de dados da PNAD COVID-19 (IBGE)

5.5. Beneficiários de Programas de Assistência Social

Conforme ilustrado no **Gráfico 14** a distribuição dos beneficiários de programas sociais evidencia forte dependência de políticas públicas de suporte à renda. O Auxílio Emergencial se destaca como o principal benefício, com mais de 1,3 milhão de beneficiários, superando individualmente todos os demais programas.

Entre os benefícios permanentes, observa-se maior concentração em aposentadorias e pensões (909 mil), seguidos por Bolsa Família (217 mil), indicando a presença significativa de grupos em situação de vulnerabilidade estrutural.

Esse cenário demonstra que uma parcela relevante da população possui renda instável ou insuficiente, o que limita a capacidade de adoção de medidas de isolamento social prolongado.

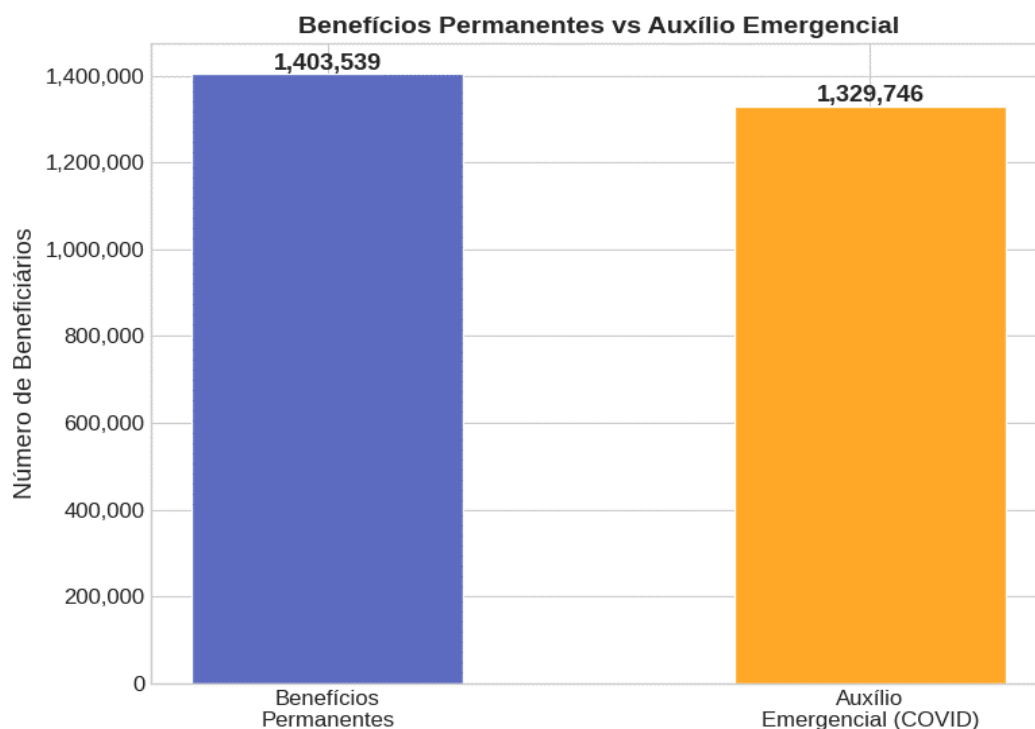


Fonte: Elaboração Própria a partir de dados da PNAD COVID-19 (IBGE)

5.6. Benefícios Permanentes vs Auxílio Emergencial

A comparação entre benefícios permanentes e o Auxílio Emergencial evidencia uma distribuição relativamente equilibrada, observe que o **Gráfico 15** apresenta leve predominância dos benefícios permanentes (1,4 milhão) em relação ao auxílio emergencial (1,3 milhão). No entanto, o volume expressivo de indivíduos dependentes do Auxílio Emergencial reforça o impacto econômico imediato da pandemia, evidenciando que grande parte da população passou a necessitar de suporte financeiro temporário para manutenção das condições básicas de subsistência.

Esse comportamento indica que a crise sanitária teve efeitos diretos sobre a renda da população, ampliando a vulnerabilidade social e reduzindo a capacidade de adaptação às medidas de restrição de mobilidade.



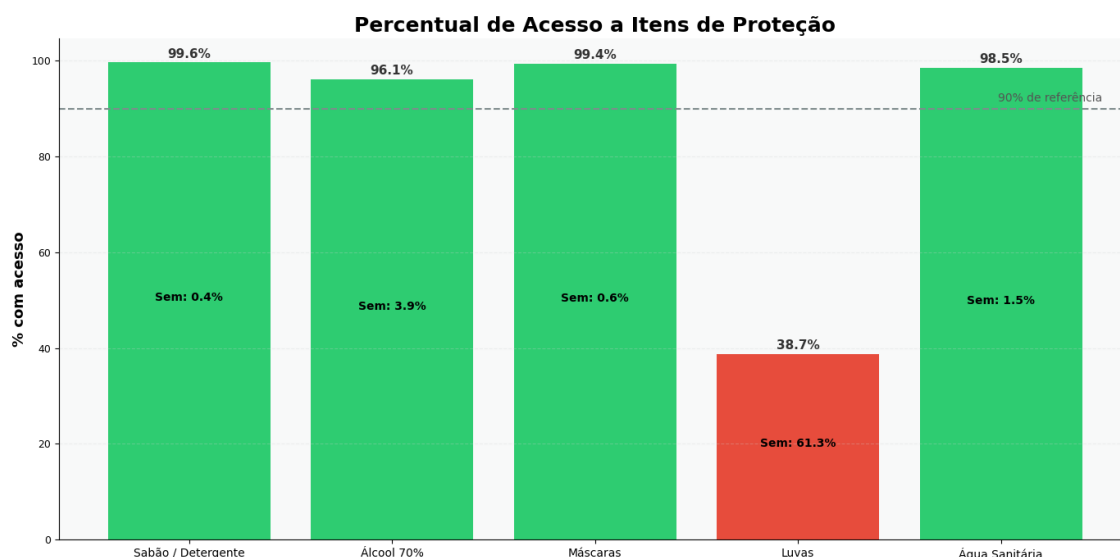
Fonte: Elaboração Própria a partir de dados da PNAD COVID-19 (IBGE)

5.7. Percentual de Acesso a Itens de Proteção

Conforme **Gráfico 16** a análise do acesso a itens de higiene e proteção individual evidencia que a maioria da população possui acesso aos principais insumos de prevenção, com níveis superiores a 95% para sabão/detergente, máscaras, álcool 70% e água sanitária.

Em contrapartida, observa-se uma limitação relevante no acesso a luvas, com apenas 38,7% da população declarando possuir esse item, enquanto mais de 60% não possuem acesso.

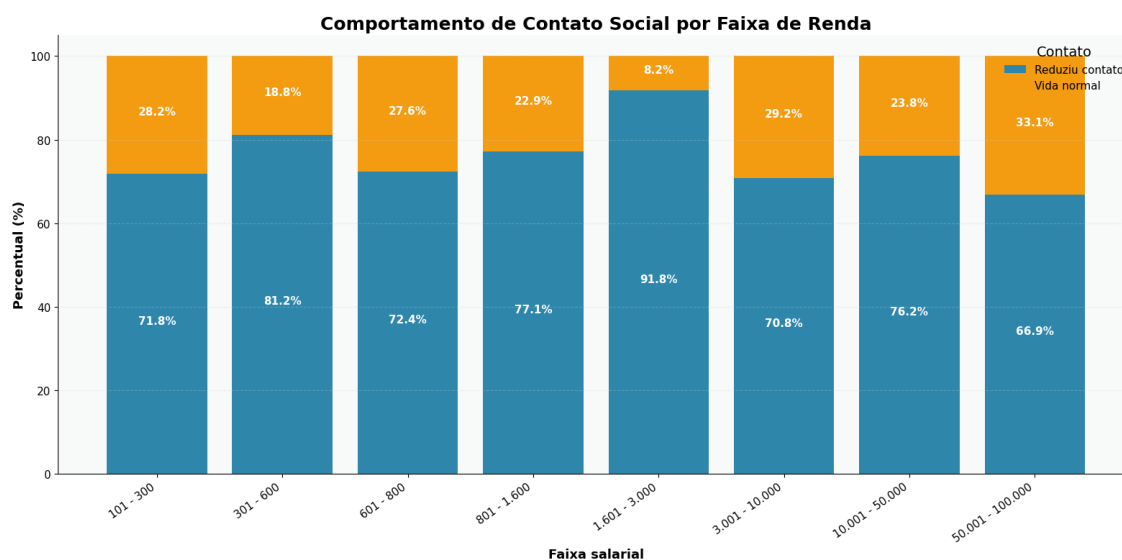
Esse resultado indica que, embora as condições básicas para adoção de medidas preventivas estejam amplamente disponíveis, existem restrições no uso de equipamentos adicionais de proteção, especialmente em contextos de maior exposição ao risco.



Fonte: Elaboração Própria a partir de dados da PNAD COVID-19 (IBGE)

5.8. Análises Complementares (Renda x Contato)

Para aprofundar a análise das características socioeconômicas, foi realizado um cruzamento entre faixa de renda e comportamento de contato social ilustrado no **Gráfico 17**, com o objetivo de avaliar como as condições econômicas influenciam a exposição ao vírus:



Fonte: Elaboração Própria a partir de dados da PNAD COVID-19 (IBGE)

A análise do comportamento de contato social por faixa de renda evidencia um padrão claro de desigualdade na capacidade de adesão às medidas de distanciamento.

Observa-se que, em todas as faixas de renda, predomina a redução de contato social. No entanto, essa redução é significativamente mais intensa nas faixas de renda intermediária, com destaque para a faixa de R\$1.601 a R\$3.000, que apresenta o maior nível de redução (91,8%).

Em contrapartida, as faixas de menor renda e as faixas mais elevadas apresentam maior proporção de indivíduos mantendo uma rotina de vida normal, indicando menor adesão às medidas de restrição.

Esse comportamento sugere que a capacidade de reduzir o contato social não é homogênea entre os grupos, sendo influenciada por fatores econômicos e ocupacionais.

A variação no comportamento de contato entre faixas de renda indica que diferentes grupos populacionais estão expostos ao vírus de maneira desigual, o que pode impactar a distribuição da demanda por serviços de saúde, especialmente em regiões com maior concentração de populações economicamente vulneráveis.

5.9. Fechamento Características Socioeconômicas

A análise das características socioeconômicas evidencia que a exposição da população à COVID-19 está fortemente associada a fatores estruturais, e não apenas a escolhas individuais de comportamento.

Observa-se concentração significativa da população em faixas de renda média e baixa, associada à elevada dependência de benefícios sociais, especialmente em contextos de instabilidade econômica. Esse cenário limita a capacidade de manutenção de isolamento prolongado, uma vez que a necessidade de geração de renda se sobrepõe às medidas de restrição.

Adicionalmente, o perfil ocupacional indica baixa possibilidade de trabalho remoto, com predominância de atividades que exigem presença física, incluindo funções essenciais e de maior exposição. Esse fator reforça que a mobilidade social observada está diretamente vinculada às condições de trabalho.

Por outro lado, a ampla disponibilidade de itens básicos de higiene demonstra que a prevenção não é limitada pela falta de recursos, mas sim pela dificuldade de reduzir o contato social diante das condições econômicas e ocupacionais.

Dessa forma, a dinâmica de transmissão está relacionada a um contexto estrutural de vulnerabilidade, no qual renda, ocupação e dependência de benefícios influenciam diretamente a exposição ao vírus.

A seguir, na **Tabela 2** apresenta uma síntese dos principais fatores socioeconômicos identificados e seus impactos na exposição da população ao vírus:

Fator	Evidência Observada	Impacto na Exposição ao Vírus
Renda	Concentração em faixas médias e baixas	Reduz capacidade de manter isolamento prolongado
Ocupação	Predominância de atividades presenciais	Aumenta necessidade de circulação
Benefícios sociais	Alta dependência de auxílios, especialmente emergenciais	Indica vulnerabilidade econômica e instabilidade de renda
Higiene	Alto acesso a itens básicos de prevenção	Não representa fator limitante para proteção
Comportamento social	Variação por faixa de renda no nível de contato	Evidencia desigualdade na capacidade de adesão ao distanciamento

Fonte: Elaboração Própria a partir de dados da PNAD COVID-19 (IBGE)

5.10. Recomendações - Características socioeconômicas

5.10.1. Planejamento assistencial orientado por perfil socioeconômico

Evidência: Alta exposição associada a trabalho presencial e baixa renda.

Recomendação: Incorporar variáveis socioeconômicas nos modelos de previsão de demanda, considerando que populações economicamente ativas e com baixa possibilidade de isolamento tendem a gerar maior pressão sobre os serviços de saúde.

5.10.2. Fortalecimento de ações preventivas fora do ambiente hospitalar

Evidência: Exposição estrutural por necessidade de trabalho.

Recomendação: Atuar em conjunto com órgãos públicos e iniciativas comunitárias para promover ações educativas e preventivas direcionadas a trabalhadores presenciais, com foco em redução de risco no dia a dia.

5.10.3. **Estratégias específicas para populações economicamente vulneráveis**

Evidência: Dependência de benefícios sociais e limitação de isolamento.

Recomendação: Desenvolver campanhas direcionadas a populações de baixa renda, com orientações práticas e acessíveis sobre prevenção em ambientes de alta exposição, considerando suas restrições reais.

5.10.4. **Monitoramento de indicadores econômicos como preditores indiretos de demanda**

Evidência: Relação entre vulnerabilidade econômica e exposição,

Recomendação: Utilizar indicadores como aumento de desemprego, ampliação de benefícios sociais e mudanças na renda como sinais antecipados de possível crescimento na demanda hospitalar.

5.10.5. **Preparação para atendimento de perfis com maior exposição contínua**

Evidência: Baixa possibilidade de trabalho remoto.

Recomendação: Ajustar protocolos e fluxos assistenciais considerando maior recorrência de casos em populações que não conseguem reduzir mobilidade, incluindo trabalhadores de serviços essenciais e informais.

A análise socioeconômica evidencia que a exposição à COVID-19 está menos relacionada à disponibilidade de recursos de prevenção e mais às condições estruturais de vida e trabalho, exigindo que o hospital adote estratégias que considerem essas desigualdades na antecipação da demanda e na atuação preventiva.

6. ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

6.1. Evolução dos Sintomas ao Longo do Tempo

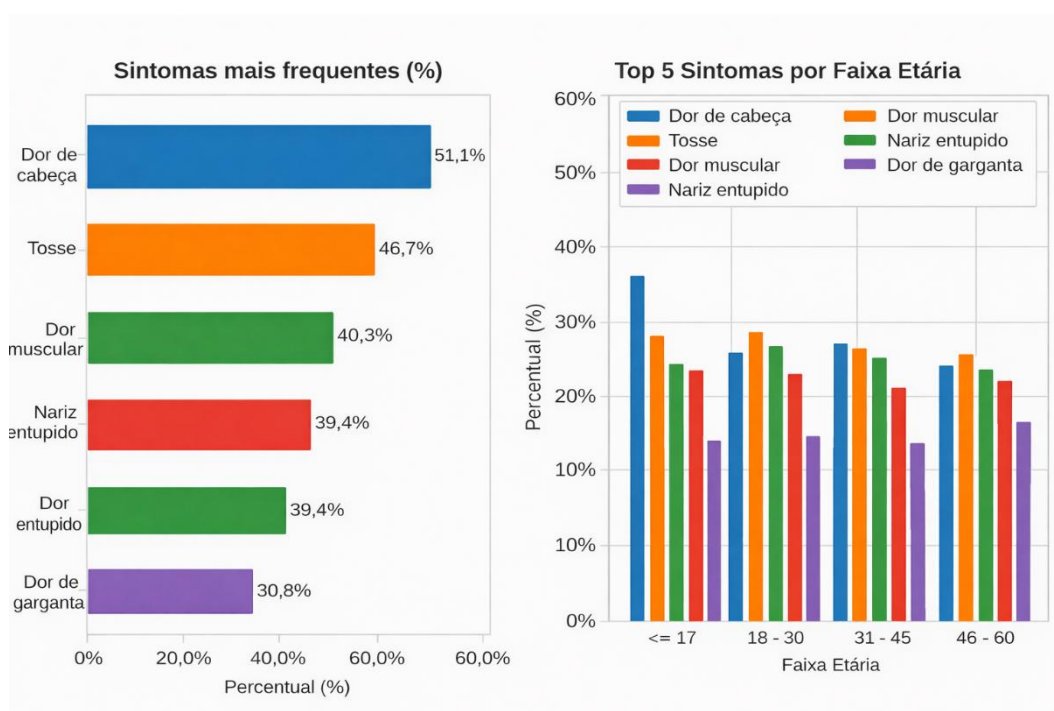
A análise da evolução mensal dos sintomas mais reportados evidencia uma tendência consistente de redução no número de casos ao longo do período analisado.

Conforme apresentado nos **Gráficos 18 e 19**, a dor de cabeça se mantém como o sintoma mais frequente em todos os meses, seguida por tosse e nariz entupido, indicando a predominância de manifestações leves e inespecíficas.

Sintomas como dor muscular e dor de garganta também apresentam comportamento semelhante, com redução progressiva ao longo do tempo, acompanhando a queda geral dos registros.

Esse movimento simultâneo de redução entre os diferentes sintomas sugere uma diminuição na circulação do vírus, uma possível adaptação da população às medidas de prevenção ou ainda alterações no padrão de busca por atendimento ao longo da pandemia.

De forma complementar, a análise percentual dos sintomas reforça que a maior parte dos casos está associada a quadros clínicos leves, com destaque para dor de cabeça, tosse e dor muscular, o que indica menor predominância de manifestações graves na população analisada.



Fonte: Elaboração Própria a partir de dados da PNAD COVID-19 (IBGE)

No entanto, a redução dos registros não necessariamente implica redução proporcional da doença, podendo refletir mudanças no comportamento da população ou no acesso ao diagnóstico.

6.2. Relação entre Sintomas e Comportamento Social

A análise integrada dos gráficos apresentados nas seções anteriores referentes a análise do comportamento social da população, evidencia a predominância de indivíduos que mantiveram algum nível de circulação, seja por redução parcial de contato ou necessidade de saída para atividades essenciais.

Ao relacionar esse padrão com o perfil dos sintomas observados, verifica-se que a predominância de manifestações leves ocorre em um contexto de exposição contínua ao vírus, ainda que em níveis moderados.

Esse cenário sugere que, mesmo com a adoção de medidas de restrição, a manutenção de interações sociais foi suficiente para sustentar a circulação da doença ao longo do período analisado.

Do ponto de vista assistencial, esse comportamento implica em uma demanda contínua por atendimentos relacionados a quadros leves e moderados, exigindo do hospital estrutura adequada para triagem eficiente e gestão do fluxo de pacientes.

Além disso, o comportamento social da população se mostra um importante indicador preditivo, podendo antecipar variações na demanda por atendimento e apoiar o planejamento da capacidade hospitalar, especialmente em cenários de aumento da circulação social.

Dessa forma, o monitoramento do comportamento populacional deve ser incorporado como variável estratégica na gestão hospitalar.

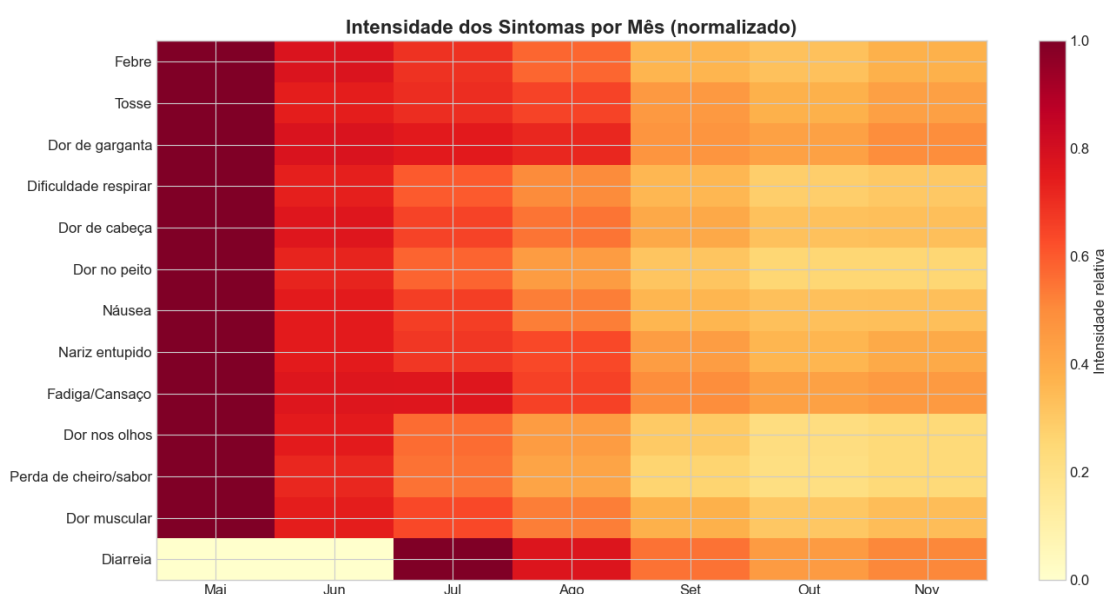
6.3. Intensidade dos Sintomas ao Longo do Tempo

A análise da intensidade relativa dos sintomas ao longo do tempo evidencia mudanças no perfil clínico da população, mesmo diante da redução geral no número de casos.

Conforme apresentado no **Gráfico 20**, observa-se que sintomas como febre, tosse, dor de cabeça e dor muscular apresentam maior intensidade nos meses iniciais, com redução progressiva ao longo do período analisado.

Esse comportamento reforça a tendência já observada anteriormente, indicando uma diminuição na ocorrência e na intensidade dos sintomas mais frequentes.

Por outro lado, alguns sintomas apresentam variações específicas, como a diarreia, que demonstra aumento relevante em determinados períodos, sugerindo possíveis mudanças no padrão de manifestação clínica ou até variações no perfil dos casos registrados.



Fonte: Elaboração Própria a partir de dados da PNAD COVID-19 (IBGE)

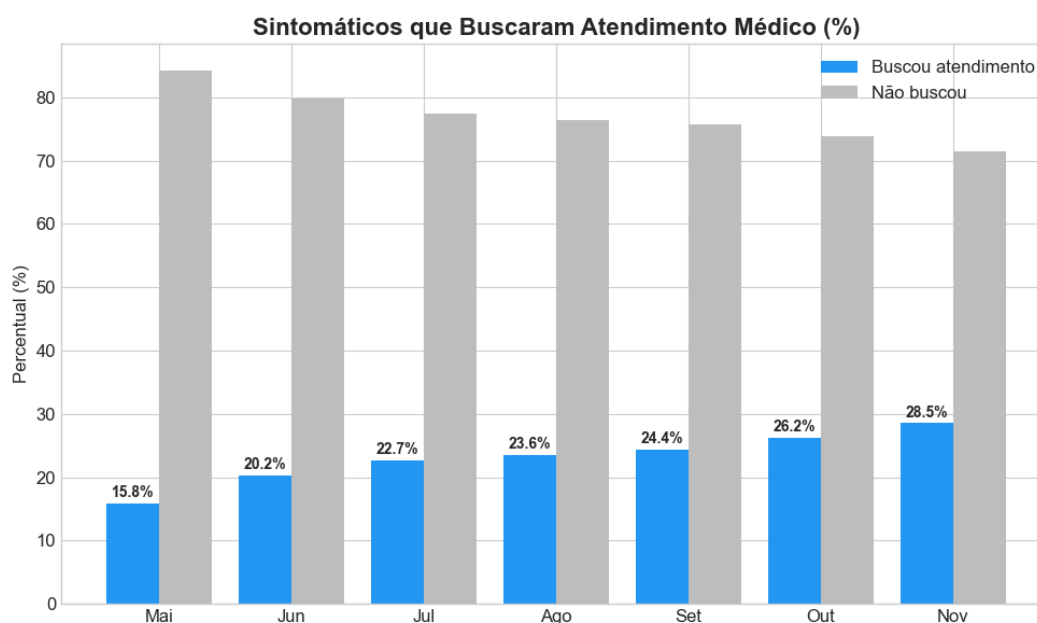
6.4. Busca por Atendimento Médico entre sintomáticos

A análise do percentual de indivíduos sintomáticos que buscaram atendimento médico evidencia um comportamento progressivo ao longo do período analisado.

Conforme apresentado no **Gráfico 21**, observa-se aumento gradual na proporção de pessoas que buscaram atendimento, passando de aproximadamente 15,8% em maio para 28,5% em novembro.

Apesar desse crescimento, a maior parte dos indivíduos sintomáticos ainda não buscou atendimento médico, indicando que uma parcela significativa da população optou por não recorrer aos serviços de saúde, mesmo apresentando sintomas.

Esse comportamento pode estar associado à predominância de sintomas leves, à percepção de baixa gravidade dos casos ou a possíveis barreiras de acesso ao sistema de saúde.



Fonte: Elaboração Própria a partir de dados da PNAD COVID-19 (IBGE)

6.5. Estabelecimentos de Saúde Procurados

A análise dos estabelecimentos de saúde procurados ao longo do período evidencia a predominância da rede pública como principal porta de entrada para atendimento.

Conforme apresentado no **Gráfico 22**, os atendimentos concentram-se majoritariamente em postos de saúde (UBS) e unidades de pronto atendimento (UPA), seguidos por hospitais do sistema público.

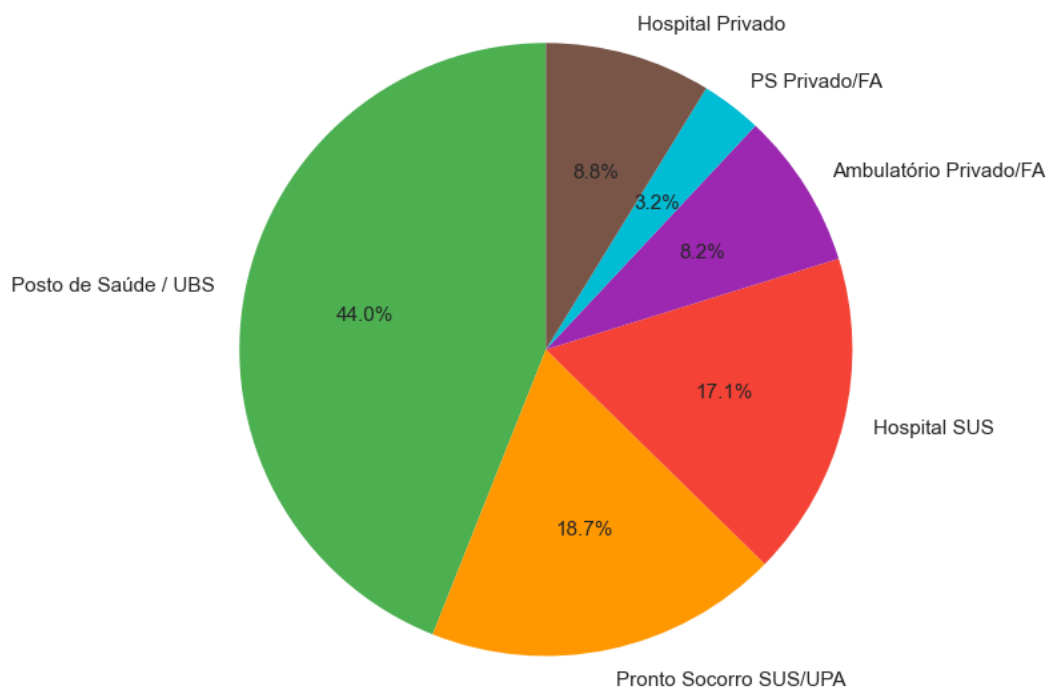
Observa-se ainda uma redução geral no volume de atendimentos ao longo dos meses, acompanhando a tendência já identificada na diminuição dos sintomas e na intensidade dos casos.

A participação da rede privada, embora presente, mantém-se em níveis inferiores, indicando menor representatividade no atendimento da população analisada.

Podemos observar a distribuição consolidada dos atendimentos que reforça a predominância da rede pública como principal porta de entrada do sistema de saúde, com destaque para unidades básicas de saúde (UBS) e pronto atendimento (UPA).

Esse padrão confirma a concentração da demanda assistencial no sistema público, já observada ao longo da análise temporal.

Distribuição Total de Atendimentos por Tipo de Estabelecimento



Fonte: Elaboração Própria a partir de dados da PNAD COVID-19 (IBGE)

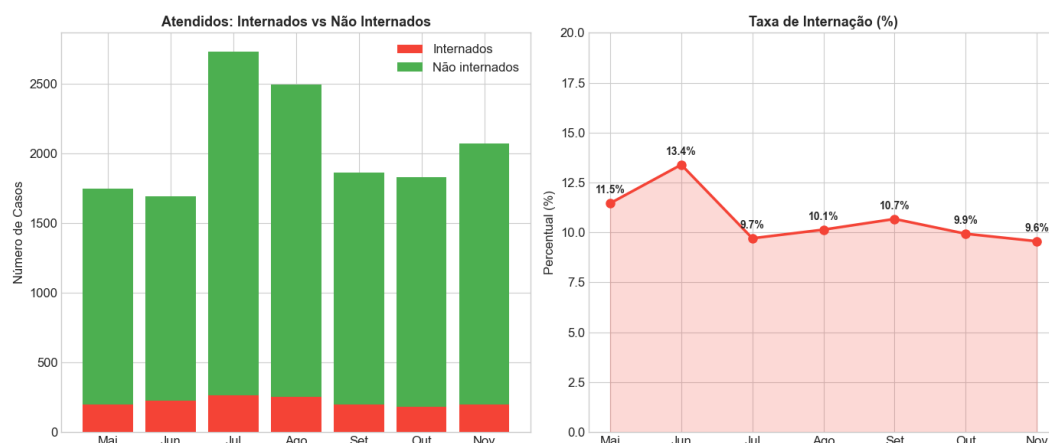
6.6. Internações e Gravidade dos Casos

A análise da proporção de internações ao longo do período evidencia o nível de gravidade dos casos registrados, permitindo avaliar o impacto direto da doença sobre a demanda hospitalar.

Conforme apresentado no **Gráfico 23**, a maior parte dos atendimentos corresponde a casos não internados, indicado predominância de quadros leves e moderados ao longo de todo o período analisado.

A taxa de internação apresenta variações moderadas entre os meses, com pico em junho (13,4%) e posterior estabilização em patamares próximos a 10%.

Esse comportamento sugere que, apesar da redução no número total de casos e sintomas ao longo do tempo, a proporção de casos que evoluem para maior gravidade se mantém relativamente estável.



Fonte: Elaboração Própria a partir de dados da PNAD COVID-19 (IBGE)

6.7. Realização de Testes para COVID-19

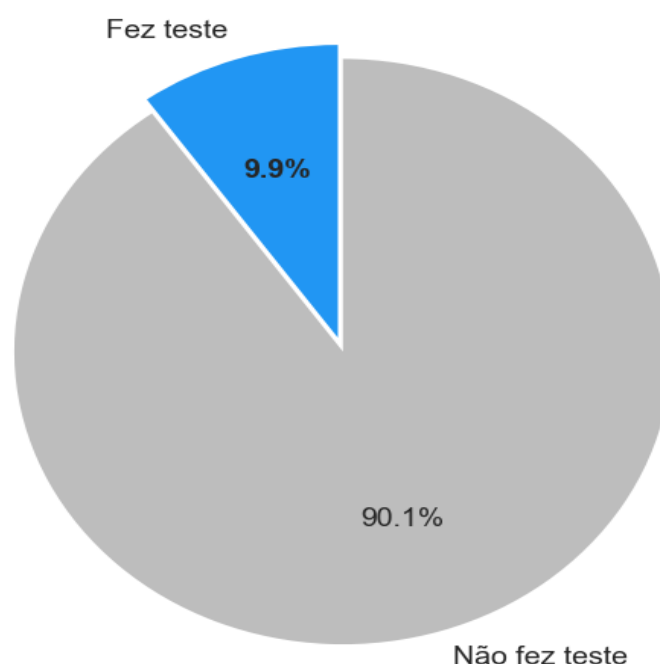
A análise da realização de testes para COVID-19 evidencia baixa cobertura diagnóstica na população analisada.

Conforme apresentado no **Gráfico 24**, apenas 9,9% dos indivíduos realizaram teste, enquanto a grande maioria (90,1%) não passou por confirmação diagnóstica.

Esse cenário indica possível subnotificação dos casos, uma vez que grande parte da população sintomática pode não ter sido formalmente diagnosticada.

Além disso, a baixa realização de testes pode estar associada a fatores como acesso limitado aos serviços de saúde, percepção de baixa gravidade dos sintomas ou restrições operacionais no período analisado.

População que Realizou Teste para COVID-19



Fonte: Elaboração Própria a partir de dados da PNAD COVID-19 (IBGE)

6.8. Fechamento Características Clínicas

A análise das características clínicas evidencia a predominância de quadros leves e moderados ao longo do período estudado, com destaque para sintomas inespecíficos como dor de cabeça, tosse e dor muscular.

Observou-se redução progressiva no **número** de casos e na intensidade dos sintomas ao longo do tempo, sugerindo diminuição na circulação do vírus ou mudanças no comportamento da população.

Apesar disso, a taxa de internação manteve-se relativamente estável, indicando que a gravidade dos casos não reduziu na mesma proporção, o que reforça a necessidade de atenção contínua por parte do sistema de saúde.

Adicionalmente, identificou-se baixa adesão à realização de testes diagnósticos, o que pode indicar subnotificação e dificultar a real mensuração da doença na população.

Observa-se ainda que uma parcela significativa dos indivíduos sintomáticos não buscou atendimento médico, o que pode gerar demanda reprimida e contribuir para variações inesperadas no volume de atendimentos.

Por fim, os atendimentos concentram-se majoritariamente na rede pública, especialmente em unidades básicas de saúde e pronto atendimento, evidenciando elevada dependência do sistema público para absorção da demanda assistencial.

Nesse contexto, a compreensão dos fatores que influenciam a decisão de buscar atendimento torna-se essencial, especialmente diante da presença de demanda reprimida. A **Tabela 3** a seguir sintetiza como aspectos comportamentais e socioeconômicos impactam diretamente essa dinâmica.

Fator	Evidência Observada	Impacto na Busca por Atendimento
Renda	Maior concentração da população em faixas de renda média e baixa	Reduz a procura por atendimento, especialmente em casos leves, por limitações financeiras ou priorização de renda
Comportamento social	Manutenção de níveis intermediários de contato social, mesmo durante a pandemia	Aumenta a exposição ao vírus, gerando maior ocorrência de sintomas, mas não necessariamente aumento proporcional na busca por atendimento
Busca por atendimento médico	Baixa proporção de indivíduos que buscaram atendimento, mesmo com presença de sintomas	Indica possível demanda reprimida e risco de agravamento de casos não acompanhados
Relação renda x comportamento	Diferença na capacidade de adesão ao distanciamento entre faixas de renda	Populações de menor renda tendem a manter maior circulação, elevando exposição sem aumento equivalente de acesso ao cuidado
Relação comportamento x atendimento	Presença de sintomas em contexto de circulação ativa	Sugere que parte da população convive com sintomas sem recorrer ao sistema de saúde, impactando a detecção e controle da doença

Fonte: Elaboração Própria a partir de dados da PNAD COVID-19 (IBGE)

6.9. Recomendações - Características Clínicas

6.9.1. Fortalecimento da triagem e classificação de risco

Evidencia: Predominância de sintomas leves e moderados ao longo do período, com baixa busca por atendimento e manutenção de taxa de internação estável.

Recomendação: Implementar protocolos estruturados de triagem para identificação rápida da gravidade dos casos, priorizando atendimentos de maior risco e direcionando casos leves para fluxos ambulatoriais, reduzindo a sobrecarga hospitalar.

6.9.2. Preparação para demanda contínua de atendimentos

Evidencia: Persistência de sintomas ao longo do tempo, mesmo com redução geral dos casos, associada a níveis moderados de circulação social.

Recomendação: Planejar a capacidade assistencial considerando fluxo contínuo de pacientes, e não apenas cenários de pico, garantindo estabilidade operacional e melhor gestão de recursos ao longo do tempo.

6.9.3. Monitoramento contínuo do perfil clínico

Evidencia: Variação na intensidade dos sintomas ao longo dos meses e mudanças no padrão de manifestação clínica.

Recomendação: Estabelecer acompanhamento sistemático de indicadores clínicos, como perfil de sintomas e taxa de internação, permitindo ajustes rápidos nos protocolos assistenciais conforme a evolução da doença.

6.9.4. Integração com a rede de atenção básica

Evidencia: Concentração da maior parte dos atendimentos na rede pública, especialmente em UBS e unidades de pronto atendimento.

Recomendação: Fortalecer a articulação com a atenção básica, promovendo encaminhamento adequado e melhor distribuição dos atendimentos entre os níveis de complexidade, evitando sobrecarga hospitalar.

6.9.5. Ampliação do acesso à testagem

Evidencia: Baixa proporção de indivíduos testados (aproximadamente 9,9%), indicando possível subnotificação dos casos.

Recomendação: Incentivar e ampliar o acesso à testagem diagnóstica, permitindo melhor identificação da real dimensão da doença e maior precisão no planejamento assistencial.

6.9.6. Uso de dados comportamentais como indicador preditivo

Evidencia: Manutenção de níveis intermediários de contato social e baixa busca por atendimento, mesmo diante da presença de sintomas.

Recomendação: Incorporar indicadores de comportamento populacional, como nível de interação social e procura por atendimento, como variáveis estratégicas para antecipação de demanda e planejamento hospitalar.

6.9.7. Planejamento flexível de recursos hospitalares

Evidência: Estabilidade da taxa de internação, mesmo com redução no número total de casos e sintomas.

Recomendação: Adotar estratégias flexíveis de alocação de recursos, como leitos, equipes e insumos, garantindo capacidade de resposta diante de possíveis variações na gravidade dos casos.

A **Tabela 4** a seguir consolida os principais achados do estudo, evidenciando a relação entre as evidências observadas e seus impactos no sistema de saúde, e reforçando a base analítica que sustenta as recomendações apresentadas.

Dimensão	Evidência Observada	Impacto para o Sistema de Saúde
Perfil clínico	Predominância de sintomas leves e moderados ao longo do período	Gera alta demanda ambulatorial e necessidade de triagem eficiente
Evolução dos sintomas	Redução no volume e na intensidade dos sintomas ao longo do tempo	Indica diminuição da circulação, mas não elimina risco assistencial
Gravidade dos casos	Taxa de internação relativamente estável (~10%)	Mantém pressão contínua sobre leitos e estrutura hospitalar
Comportamento social	Manutenção de níveis intermediários de contato social	Sustenta a circulação do vírus e a ocorrência de novos casos
Busca por atendimento	Baixa procura por serviços de saúde mesmo entre sintomáticos	Indica demanda reprimida e risco de agravamento de casos não tratados
Tipo de atendimento	Predominância da rede pública (UBS e UPA)	Concentra a demanda no SUS, aumentando risco de sobrecarga
Testagem	Baixa realização de testes (~9,9%)	Sugere subnotificação e dificulta a mensuração real da doença
Distribuição socioeconômica	Concentração em faixas de renda média e baixa	Limita capacidade de isolamento e acesso ao atendimento adequado

Fonte: Elaboração Própria a partir de dados da PNAD COVID-19 (IBGE)

Dessa forma, a análise integrada dos dados reforça a importância do uso de informações estruturadas como suporte à tomada de decisão em saúde.

7. SÍNTESE DO CENÁRIO

A análise integrada dos fatores clínicos, comportamentais e econômicos evidencia um cenário de risco assistencial contínuo, no qual a manutenção do contato social, associada à vulnerabilidade econômica e à baixa adesão à testagem, sustenta a circulação do vírus e a demanda por serviços de saúde, mesmo em períodos de redução dos casos.

8. DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO PARA O HOSPITAL

A análise integrada das características clínicas, populacionais e econômicas da população durante o período da pandemia permite compreender que o impacto da COVID-19 vai além da dimensão epidemiológica, refletindo diretamente no comportamento social, na capacidade de resposta da população e, conseqüentemente, na demanda pelos serviços de saúde.

Do ponto de vista clínico, observou-se a predominância de sintomas leves e moderados ao longo do período, com redução gradual tanto na intensidade quanto no volume dos sintomas. No entanto, a taxa de internação manteve-se relativamente estável, indicando que, mesmo com a diminuição geral dos casos, o sistema hospitalar continua sendo demandado por casos que requerem maior complexidade assistencial.

Sob a perspectiva populacional, o comportamento social mostrou-se um fator determinante para a dinâmica da doença. A manutenção de níveis intermediários de contato social contribuiu para a continuidade da circulação do vírus, influenciando diretamente a incidência de novos casos e a necessidade de atendimento médico.

Além disso, foi identificada uma baixa procura por atendimento médico, mesmo entre indivíduos sintomáticos, bem como uma reduzida adesão à testagem. Esse cenário sugere a existência de demanda reprimida, aumentando o risco de agravamento dos quadros clínicos e dificultando o monitoramento epidemiológico.

No contexto econômico, a concentração da população em faixas de renda média e baixa, associada à predominância de atividades presenciais, limita a capacidade de isolamento social e reforça a exposição ao vírus. Essa

condição também impacta o acesso aos serviços de saúde, direcionando a maior parte da demanda para a rede pública.

De forma integrada, os resultados indicam que o sistema de saúde está inserido em um cenário de risco assistencial contínuo, caracterizado por:

- Manutenção da circulação do vírus mesmo em períodos de queda;
- Demanda constante por atendimentos ambulatoriais;
- Pressão persistente sobre leitos hospitalares;
- Subnotificação de casos devido à baixa testagem;
- Concentração da demanda na rede pública de saúde.

9. RECOMENDAÇÕES PARA O HOSPITAL

9.1. Fortalecimento da triagem e atendimento ambulatorial

Evidência: Predominância de sintomas leves e moderados e alta demanda por UBS

Recomendação: Estruturar fluxos de triagem rápida e ampliar a capacidade de atendimento ambulatorial, evitando sobrecarga hospitalar e garantindo atendimento precoce.

9.2. Monitoramento de comportamento social como indicador preditivo

Evidência: Manutenção do contato social associada à continuidade da circulação do vírus

Recomendação: Incorporar indicadores comportamentais (isolamento, mobilidade) como insumos para planejamento de capacidade hospitalar e antecipação de picos de demanda.

9.3. Ampliação do acesso à testagem e diagnóstico precoce

Evidência: Baixa adesão à testagem (~9,9%) e possível subnotificação

Recomendação: Desenvolver estratégias de incentivo à testagem e ampliar pontos de coleta, permitindo melhor monitoramento epidemiológico e intervenção precoce.

9.4. Gestão proativa de leitos hospitalares

Evidência: Taxa de internação estável (~10%) mesmo com queda de casos

Recomendação: Manter planejamento contínuo de leitos e recursos críticos, considerando demanda persistente mesmo em cenários de aparente controle.

9.5. **Estratégias direcionadas à população economicamente vulnerável**

Evidência: Concentração da população em faixas de renda média e baixa, associada à menor capacidade de isolamento e maior exposição ao vírus

Recomendação: Desenvolver estratégias assistenciais e preventivas voltadas a esse público, incluindo ampliação do acesso ao atendimento, ações de conscientização e integração com políticas públicas, visando reduzir desigualdades no acesso e no agravamento dos casos.

9.6. **Descentralização e fortalecimento da atenção primária**

Evidência: Alta concentração de atendimentos na rede pública (UBS e UPA)

Recomendação: Reforçar a atuação da atenção primária como porta de entrada do sistema, distribuindo melhor a demanda e reduzindo a sobrecarga hospitalar, especialmente em regiões com maior vulnerabilidade socioeconômica.

10. PREPARAÇÃO PARA NOVOS SURTOS OU PANDEMIAS

Com base na análise integrada dos aspectos clínicos, populacionais e econômicos, é possível avaliar o nível de preparo do sistema de saúde para cenários futuros de novos surtos ou pandemias.

Os resultados indicam que, embora haja maior conhecimento sobre o comportamento da doença e seus impactos, ainda existem vulnerabilidades estruturais relevantes, como a dependência da rede pública, a baixa adesão à testagem e a presença de demanda reprimida por atendimento.

Além disso, fatores comportamentais e socioeconômicos, como a necessidade de manutenção de atividades presenciais e a limitação da capacidade de isolamento em populações de menor renda, continuam

representando riscos significativos para a contenção da disseminação de doenças infecciosas.

Por outro lado, o aprendizado obtido durante a pandemia permite maior capacidade de resposta, especialmente no que se refere à organização de fluxos de atendimento, monitoramento de indicadores e planejamento da capacidade hospitalar.

Nesse contexto, o nível de preparação atual pode ser considerado **moderado**, com avanços importantes na gestão assistencial, mas ainda dependente de melhorias estruturais, principalmente no acesso ao diagnóstico, na integração entre níveis de atendimento e no uso de dados como ferramenta preditiva.

Dessa forma, a preparação para novos surtos exige uma abordagem contínua e integrada, baseada não apenas na resposta clínica, mas também na compreensão do comportamento da população e das condições socioeconômicas que influenciam a dinâmica da doença.

11. CONTEXTO ATUAL E EVOLUÇÃO DA COVID 19

A análise desenvolvida neste estudo considera o período de maio a novembro de 2020, caracterizado pela ausência de vacinação e elevada incerteza quanto à evolução da pandemia.

A partir de 2021, com o início da campanha de vacinação no Brasil, observou-se uma mudança significativa no comportamento da doença, com redução expressiva nos casos graves, internações e óbitos, apesar da continuidade da circulação do vírus, conforme dados divulgados pelo Ministério da Saúde.

Em comparação ao cenário de 2020, o período mais recente apresenta maior controle epidemiológico, impulsionado pela vacinação em larga escala e pelo maior conhecimento sobre a doença. No entanto, a COVID-19 permanece ativa, com ocorrência de novos casos e necessidade contínua de monitoramento.

Nesse contexto, embora o risco de colapso do sistema de saúde tenha sido reduzido, os fatores estruturais identificados neste estudo, como comportamento social, vulnerabilidade socioeconômica e demanda reprimida continuam relevantes e podem influenciar a dinâmica de novos surtos.

Dessa forma, os aprendizados obtidos a partir da análise do período inicial da pandemia permanecem fundamentais para o planejamento estratégico hospitalar, especialmente na antecipação de cenários e na organização da capacidade assistencial.

Mesmo em um cenário pós-vacinação, a capacidade de resposta do sistema de saúde continua diretamente relacionada ao comportamento da população e às condições socioeconômicas.

12. REFERÊNCIAS

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PNAD COVID-19: microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios COVID-19. Rio de Janeiro: IBGE, 2020. Disponível em: <https://covid19.ibge.gov.br/pnad-covid/>. Acesso em: 03 abr. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Painel Coronavírus. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <https://covid.saude.gov.br/>. Acesso em: 03 abr. 2026.